

Análisis de Sensibilidad - Variables Críticas						
Ingresos Año 1 (COP M) - Precio Premium * Tasa de Conversión						
Los valores se calculan como: Usuarios Premium Promedio * 12 meses * Precio + Comisiones estimadas						
Precio Prem \ Conv Rate	Conv 5.0%	Conv 7.5%	Conv 10.0%	Conv 15.0%	Conv 20.0%	Impacto en margen
COP 15,000	228.0	250.6	276.0	322.9	372.0	Precio insostenible; no cubre COGS premium
COP 22,000	236.4	263.1	292.8	348.0	405.6	Margen ajustado; viable solo con churn <6%
COP 29,900	245.9	277.3	311.8	376.4	443.5	Precio base recomendado; margen aproximadamente 71%
COP 39,000	256.8	293.5	333.6	409.0	487.2	Alta rentabilidad; riesgo de menor conversión
COP 49,000	268.8	311.4	357.6	444.9	535.2	Precio premium; requiere validación WTP Colombia
EBITDA Año 1 (COP M) - Churn Premium * Tasa Crecimiento Usuarios						
Crec. \ Churn Prem	Churn 4%	Churn 6%	Churn 8%	Churn 12%	Churn 16%	Nota
Crecimiento 5%/mes	-644.3	-645.3	-646.3	-647.4	-648.4	Crecimiento lento; déficit alto año 1
Crecimiento 10%/mes	-624.9	-626.9	-627.9	-630.9	-632.9	Posible; requiere eficiencia OPEX
Crecimiento 15%/mes	-605.3	-607.3	-610.3	-613.3	-617.3	Escenario base; viable con OPEX corregido
Crecimiento 20%/mes	-584.8	-588.8	-591.8	-596.8	-600.9	Escenario optimista; break-even mes 9-10
Crecimiento 30%/mes	-545.7	-550.7	-555.8	-562.8	-569.8	Agresivo; requiere mayor inversión en CAC
Sensibilidad al Costo de IA (Impacto en EBITDA Anual)						
Costo/req (COP)	Costo IA mensual (500 prem)	% del Revenue	Impacto EBITDA anual	Nota		
\$0.5 (muy bajo)	COP 50,000	0.60%	COP -0.6M	Óptimo; requiere model distillation		
\$1 (~Mistral small)	COP 100,000	1.20%	COP -1.2M	Excelente; Mistral 7B cuantizado viable		
\$2 (base, vLLM T4)	COP 200,000	2.50%	COP -2.4M	BASE RECOMENDADO - vLLM en T4		
\$5 (API externa económica)	COP 500,000	6.20%	COP -6.0M	Límites por request; usage-based necesario		
\$10 (GPT-3.5)	COP 1,000,000	12.50%	COP -12.0M	Marginal negativo; migrar modelo		
\$20 (GPT-4o mini)	COP 2,000,000	25.00%	COP -24.0M	Insostenible; rate limiting obligatorio		
Comparativo: Modelos de Monetización de IA						
Modelo	Margen por usuario	Impacto caja	Riesgo técnico	Decisión producto	Nota	
Rate Limits (solo)	Alto (costos controlados)	Positivo corto plazo	Bajo	Peor UX; abandono premium	Parcial: solo en free tier	
Usage-Based (puro)	Variable; protege margen	Impredecible para usuario	Medio (billing infra)	Fricción en conversión	Solo para B2B heavy-use	
Suscripción fija	Predecible; riesgo heavy-users	Estable y planificable	Bajo	Mejor UX; stickiness alta	Mantener para B2C	
Híbrido	Alto + protección vs abuso	Estable con techo	Medio	Fair use policy clara	ÓPTIMO: Suscripción + límite soft	
Escenarios cualitativos						
Variable	Pesimista	Base	Optimista			
Crecimiento nuevos usuarios (Inputs B8)	8%	5%	21%			
APIs fijas mensuales (Inputs B43)	\$5,200,000	\$2,400,000	\$2,700,000			
Take rate comisión neta (Inputs B27)	0.04	0.06	0.07			